

Nota Informativa Conjunta

Nº do Processo: 137.00013614/2025-72

Assunto: Aprimoramento da metodologia de acompanhamento das condições de segurança hídrica dos sistemas produtores que compõem o Sistema Integrado Metropolitano (SIM).

1. APRESENTAÇÃO, OBJETIVOS E GOVERNANÇA

1.1 Finalidade da Nota Informativa

A presente Nota Informativa tem por objetivo apresentar à sociedade versão aprimorada da metodologia adotada pelo Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica para o acompanhamento das condições de segurança hídrica dos sistemas produtores que compõem o Sistema Integrado Metropolitano (SIM). A primeira versão da metodologia de acompanhamento foi publicada em outubro de 2025.

Este documento consolida os critérios utilizados nesta versão para a elaboração de projeções hidrológicas, construção da Curva de Contingência e definição das Faixas de Atuação e acompanhamento das medidas operacionais destinadas à preservação da disponibilidade hídrica e à continuidade do abastecimento público.

Além de promover transparência e previsibilidade, a metodologia de acompanhamento busca permitir a identificação antecipada de potenciais situações de criticidade, possibilitando a adoção gradual de medidas preventivas antes que ocorram impactos significativos ao abastecimento da população.

1.2 Segurança Hídrica e Gestão Preventiva dos Sistemas Produtores

A segurança hídrica depende da capacidade de garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas para atendimento da população, mesmo diante de variações climáticas, eventos hidrológicos extremos ou alterações nas condições operacionais dos sistemas produtores.

A experiência recente demonstra que a simples observação dos volumes armazenados nos reservatórios não é suficiente para avaliar os riscos associados ao abastecimento. A análise deve considerar, de forma integrada, a evolução das afluições, as condições climáticas observadas e previstas, a demanda por abastecimento, a capacidade de produção dos sistemas e as medidas disponíveis para ampliação da oferta ou redução da demanda.

Nesse contexto, a gestão preventiva busca antecipar a adoção de medidas operacionais proporcionais às condições observadas, reduzindo a necessidade de intervenções mais severas e contribuindo para a preservação dos volumes estratégicos armazenados.

1.3 Competências Institucionais

A metodologia apresentada nesta Nota Informativa resulta da integração das competências institucionais da SP-ÁGUAS e da ARSESP. Compete à SP-ÁGUAS:

- monitorar as condições hidrológicas dos mananciais;
- avaliar a disponibilidade hídrica dos sistemas produtores;
- elaborar projeções e cenários hidrológicos;
- desenvolver e atualizar as Curvas de Contingência;

- acompanhar a evolução dos indicadores de segurança hídrica.

Compete à ARSESP:

- regular e fiscalizar os serviços públicos de abastecimento de água;
- acompanhar a implementação das medidas operacionais pelos prestadores de serviço;
- monitorar os impactos das medidas sobre a continuidade do abastecimento;
- promover a transparência das informações relacionadas à prestação dos serviços.

Compete aos prestadores de serviço implementar as medidas operacionais aplicáveis, disponibilizar as informações necessárias ao monitoramento e adotar as providências destinadas à preservação da segurança hídrica e à continuidade do abastecimento.

1.4 Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica

O Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica foi instituído pela Portaria Conjunta ARSESP – SP-ÁGUAS nº 01/2025 com a finalidade de promover a integração técnica entre as instituições responsáveis pelo acompanhamento dos recursos hídricos e dos serviços de abastecimento de água.

O Comitê atua como instância permanente de articulação técnica, responsável pela consolidação das informações hidrológicas, operacionais e regulatórias utilizadas no monitoramento dos sistemas produtores.

Entre suas atribuições destacam-se:

- acompanhar a evolução das condições de segurança hídrica dos sistemas produtores;
- avaliar os resultados das projeções hidrológicas e das Curvas de Contingência;
- monitorar o enquadramento nas Faixas de Atuação;
- elaborar os Boletins Conjuntos de Situação Hídrica;
- emitir recomendação técnicas para subsidiar a atuação das Agências.

O Comitê possui caráter técnico e consultivo, não substituindo as competências legais e regulatórias atribuídas à SP-ÁGUAS e à ARSESP.

1.5 Estrutura Geral da Metodologia

A metodologia adotada pelo Comitê integra informações hidrológicas, operacionais e regulatórias em um processo contínuo de monitoramento e avaliação da segurança hídrica.

Inicialmente são elaboradas projeções hidrológicas que permitem estimar a evolução futura dos sistemas produtores sob diferentes cenários. Com base nessas projeções é definida a Curva de Contingência, que estabelece a trajetória de armazenamento considerada necessária para manutenção da segurança hídrica ao longo do ciclo hidrológico.

A partir da Curva de Contingência são definidas as Faixas de Atuação, que permitem classificar a situação dos sistemas produtores e associar, de forma gradual e proporcional, as medidas operacionais destinadas à preservação dos mananciais.

As condições observadas são acompanhadas continuamente por meio do Painel de Monitoramento das Faixas de Atuação e avaliadas periodicamente pelo Comitê, subsidiando a elaboração dos Boletins Conjuntos de Situação Hídrica e das Notas de Recomendação Técnica.

Nos itens a seguir são apresentadas as premissas, análises e produtos que compõem a versão atualizada da metodologia de acompanhamento das condições de segurança hídrica dos sistemas produtores, que tem como destaque abordagem específica voltada ao monitoramento e preservação do Sistema Cantareira.

2. METODOLOGIA DE PROJEÇÕES HIDROLÓGICAS E CURVA DE CONTINGÊNCIA

2.1 Conceitos Fundamentais

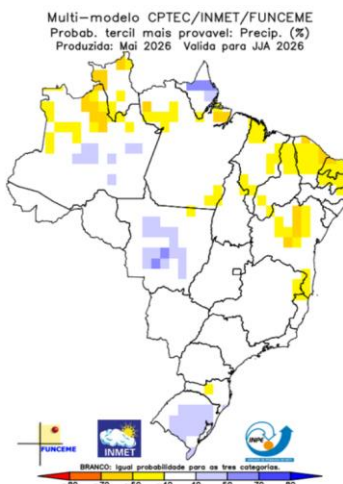
- Reservação: se refere a capacidade do sistema (reservatório ou conjunto de reservatórios) de estocar água bruta;
- Afluência: entrada de água em um sistema, correspondente às vazões naturais de cursos d'água, resultantes do escoamento proveniente das chuvas, de rios perenes e de contribuições de bacias hidrográficas situadas a montante dos reservatórios;
- Período Úmido e Período Seco: períodos hidrológicos do ano determinado pelo comportamento diferenciado quanto aos volumes mensais de precipitação. Para o Sistema Cantareira, o período seco se estende de junho a novembro e o úmido de dezembro a maio, conforme estabelecido na Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/017. Para o Sistema Integrado Metropolitano, considera-se o período seco de abril a setembro e o período úmido de outubro a março.

2.2 Situação Atual e Previsão Climática

Conforme dados do SSD – Sistema Produtores, em 15/06/2026 o volume útil armazenado do SIM é de 50,9%, permanecendo abaixo do patamar de 60%, o qual, indicaria uma situação de normalidade de acordo com os critérios do Protocolo de Escassez da SP-ÁGUAS. Na data em questão, o sistema apresenta volume 3,52% inferior ao observado em 2025 (54,39 %) e, embora o percentual de reservação encontre-se no Estágio E1 - Atenção, permanece vigente a situação de escassez hídrica declarada a partir das Deliberações SP-ÁGUAS 11 e 12 de 2025.

A Figura 1 apresenta a previsão probabilística de precipitação em três categorias, elaborada pelo método objetivo desenvolvido em cooperação entre CPTEC/INMET, INMET e FUNCEME, para o trimestre junho, julho e agosto (JJA) de 2026. A previsão indica que há iguais chances de ocorrência de chuvas dentro, acima ou abaixo da faixa normal climatológica (Nota Técnica, 2026).

Figura 1 – Previsão Climática sazonal (JJA) por tercil (categorias abaixo da faixa normal, dentro da faixa normal e acima da faixa normal).



Fonte: CPTEC/INPE, INMET e FUNCEME (2026).

De acordo com a discussão diagnóstica emitida pela NOAA em 11 de junho de 2026, disponível em sua plataforma oficial, as condições atuais indicam a ocorrência de El Niño, com valor de $+0,7^{\circ}\text{C}$ (RONI) na semana de 01 a 05/06/2026. A discussão indica que o período com maior probabilidade de um El Niño muito forte é o trimestre novembro-dezembro-janeiro (NDJ) com a aproximadamente 63% de chance de ocorrência. Ainda assim, a NOAA ressalta que um El Niño, mesmo muito forte, não provoca diretamente eventos extremos.

2.2 Elaboração de Cenários Hidrológicos

A geração de Curva de Contingência para o SIM e o Sistema Cantareira preconiza a adoção do conceito de Média de Longo Termo (MLT), que representa a relação percentual entre a vazão natural observada e a média histórica de referência do período de 1930 a 2026. Assim, a MLT expressa a representatividade da vazão natural de um determinado mês em relação à média histórica correspondente.

A utilização de MLTs específicas para os diferentes períodos hidrológicos permite representar de maneira mais consistente as condições naturais de afluência dos sistemas, contribuindo para análises de cada período do ano hidrológico mais aderentes ao comportamento sazonal das vazões naturais.

A série temporal utilizada para avaliar as vazões naturais afluentes para a construção das Curvas de Contingência foi de 15 anos, sendo de 2011 até 2025. No SIM, considerou-se vazões naturais afluentes correspondes a 86% da MLT para o período úmido e a 83% da MLT para o período seco. Já no Sistema Cantareira, utilizou-se vazão correspondente a 64% da MLT para o período úmido e a 62% da MLT para o período seco.

2.3 Definição de Volume-Meta

O Volume-Meta para o final do próximo período úmido (2027) prevê a manutenção dos volumes armazenados nos sistemas ao final de abril de 2026. Dessa forma, espera-se que os níveis de reservação do SIM (53%) e do Sistema Cantareira (40%) permaneçam próximos aos observados ao final do período úmido de 2026.

2.4 Construção da Curva de Contingência

A SP-ÁGUAS, no exercício de sua atribuição de monitorar e promover a segurança hídrica do Estado de São Paulo, desenvolveu um conjunto de projeções hidrológicas para o Sistema Integrado Metropolitano (SIM). As projeções foram elaboradas pela Divisão da Sala de Situação, com base em dados mensais de vazões naturais e operadas, bem como os volumes de armazenamento dos sistemas produtores que compõem o SIM.

A Curva de Contingência é construída a partir da modelagem de séries mensais de projeções dos percentuais de volume útil armazenado nos sistemas produtores, considerando duas principais variáveis de entrada no modelo: vazões naturais e vazões operadas no sistema.

A série mensal projetada é então confrontada com o valor de armazenamento desejado para determinado mês. A partir da diferença entre o percentual desejado e o percentual projetado pela modelagem, estima-se a vazão necessária a ser adicionada e acumulada continuamente no sistema ao longo de todo o período de projeção, de modo a atingir o objetivo estabelecido. A série mensal resultante da soma dos volumes da série projetada aos volumes obtidos com a vazão incremental compõe a Curva de Contingência.

2.5 Curva de Contingência para os próximos período seco e úmido

Em complemento à adoção dos cenários hidrológicos descritos no item 2.2, voltados à simulação de afluições aos sistemas, foram adotadas premissas operacionais relacionadas às retiradas de água.

As premissas operacionais adotadas para o SIM foram baseadas nos volumes de captação observados entre janeiro e julho de 2025, período em que não houve a adoção de medidas de contingência. Dessa forma, foi considerada uma vazão captada média de 72,4 m³/s.

Para a curva de contingência do Sistema Cantareira, adotou-se média de retirada de 25,0 m³/s, correspondente a uma operação que incorpora a economia resultante das medidas de restrição atualmente em vigor, entre elas a Gestão da Demanda Noturna (GDN) de 10 (dez) horas diárias.

Foram também contabilizadas transferências hídricas entre e para os sistemas (Itapanhaú, Capivari, Guaratuba, Taquacetuba e Jaguari-Atibainha) conforme previsões operacionais apresentadas pelo operador (Sabesp).

Nas Tabelas 1 e 2, abaixo, são apresentados, para o SIM e o Sistema Cantareira, dois conjuntos de valores referentes: (i) à projeção de volume útil mensal, baseada nas premissas hidrológicas e operacionais adotadas; e (ii) à Curva de Contingência para o sistema, que representa o comportamento projetado voltado ao atendimento do Volume-Meta estabelecido (item 2.3). As Figuras 2 e 3 ilustram o comportamento de tais conjuntos de projeções.

Tabela 1 – Curva de Contingência do SIM

Data	Volume útil final (%)	Curva de Contingência (%)
30/04/26	54,0	54,0
31/05/26	51,9	51,9
30/06/26	49,2	49,3
31/07/26	44,2	44,4
31/08/26	38,2	38,6
30/09/26	33,2	33,7
31/10/26	31,0	31,5
30/11/26	29,5	30,1
31/12/26	31,9	32,7
31/01/27	39,1	40,0
28/02/27	46,3	47,3
31/03/27	51,7	52,8
30/04/27	51,9	53,0

Figura 2 – Curva de Contingência do SIM

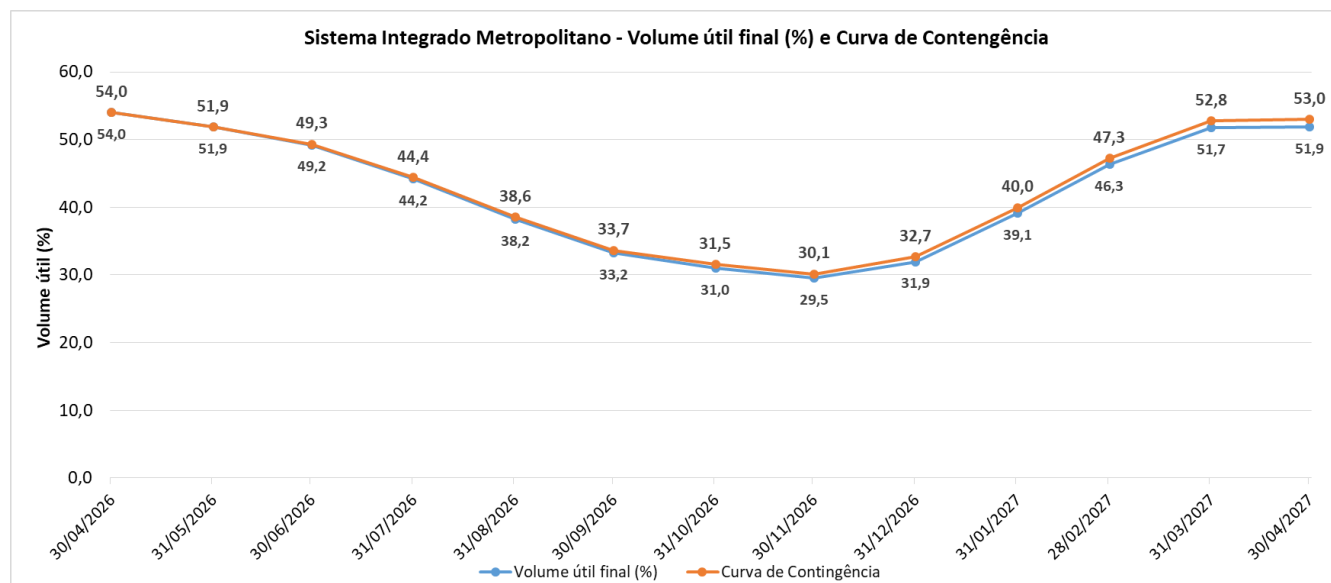
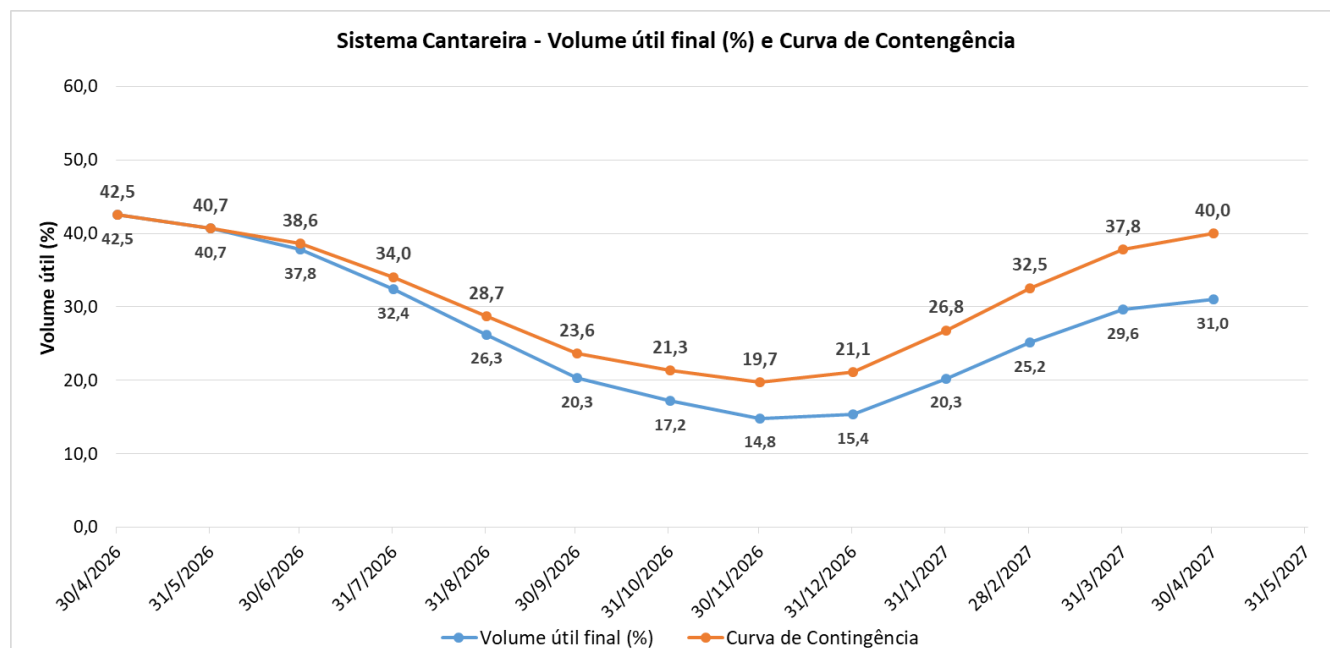


Tabela 2 – Curva de Contingência do Sistema Cantareira

Data	Volume útil final (%)	Curva de Contingência (%)
30/04/26	42,5	42,5
31/05/26	40,7	40,7
30/06/26	37,8	38,6
31/07/26	32,4	34,0
31/08/26	26,3	28,7
30/09/26	20,3	23,6
31/10/26	17,2	21,3
30/11/26	14,8	19,7
31/12/26	15,4	21,1
31/01/27	20,3	26,8
28/02/27	25,2	32,5
31/03/27	29,6	37,8
30/04/27	31,0	40,0

Figura 3 – Curva de Contingência do Sistema Cantareira



2.6 Vazão Incremental Necessária

A comparação entre as duas curvas (de projeções mensais e a Curva de Contingência) define uma vazão incremental necessária para que, em caso de ocorrência do cenário hidrológico e operacional adotado, seja garantido o atendimento ao volume útil de contingência (Volume-Meta) estabelecido para o final de abril de 2027.

A comparação entre as curvas apresentadas nas Figuras 2 e 3 identifica que: para o SIM, será necessário um incremento mensal de água bruta de $0,8 \text{ m}^3/\text{s}$ para que se alcance o Volume-Meta de 53% de reservação, ao final de abril de 2027; para o Sistema Cantareira tal incremento é de $3,1 \text{ m}^3/\text{s}$ para que se alcance 40% de volume útil no mesmo período.

As estratégias para alcançar tais vazões incrementais poderão envolver a redução das vazões de retirada, o aumento das transferências entre sistemas ou o acréscimo de água proveniente de outras bacias por meio de transposições, de forma a garantir a recuperação e a manutenção dos níveis de armazenamento previstos.

3. FAIXAS DE ATUAÇÃO E CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO

3.1 Objetivos das Faixas de Atuação

As Faixas de Atuação constituem instrumento de monitoramento e gestão preventiva da segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, disciplinado pela Deliberação ARSESP nº 1.813/2026 e anteriormente adotado pelo Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica desde 2025.

Seu objetivo é permitir o acompanhamento gradual das condições de disponibilidade hídrica dos sistemas produtores, orientando a adoção de medidas preventivas proporcionais ao nível de criticidade observado.

3.2 Relação entre a Curva de Contingência e as Faixas de Atuação

As Faixas de Atuação são construídas a partir da Curva de Contingência elaborada pela SP-ÁGUAS para o Sistema Integrado Metropolitano – SIM.

A Curva de Contingência representa a trajetória de armazenamento considerada necessária para preservar a segurança hídrica dos sistemas produtores ao longo do ciclo hidrológico, considerando as projeções de afluições, retiradas de água, transferências entre sistemas e as premissas operacionais adotadas para o período de acompanhamento.

As Faixas de Atuação são definidas mediante deslocamentos paralelos dessa curva de referência, definindo níveis progressivos de atenção e monitoramento. Dessa forma, os limites das faixas variam ao longo do ano, acompanhando a dinâmica natural dos períodos seco e úmido.

3.3 Metodologia de Construção das Faixas

A metodologia adota a Curva de Contingência do Sistema Integrado Metropolitano – SIM como curva-base para a construção das Faixas de Atuação.

A partir dessa curva de referência, são estabelecidos deslocamentos paralelos sucessivos que representam níveis graduais de criticidade hídrica:

- Faixas de Atuação 1 a 5: intervalos sucessivos de 8 (oito) pontos percentuais de volume útil armazenado;
- Faixa de Atuação 6: intervalo de 10 (dez) pontos percentuais, representando condição de elevada criticidade operacional;
- Faixa de Atuação 7: condição de maior severidade hídrica, correspondente a volumes inferiores ao limite da Faixa de Atuação 6.

Essa metodologia permite que os limites de enquadramento acompanhem o comportamento esperado dos sistemas produtores ao longo do ano. Assim, as Faixas de Atuação não são definidas por percentuais fixos de armazenamento, mas variam conforme a evolução da Curva de Contingência do SIM e as condições hidrológicas esperadas para cada período.

3.4 Faixas de Atuação do Ciclo Hidrológico Vigente

A Tabela 3 apresenta as curvas das Faixas de Atuação obtidas para o ciclo hidrológico 2026-2027, utilizadas pelo Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica no acompanhamento das condições de segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo.

Tabela 3 – Curvas das Faixas de Atuação

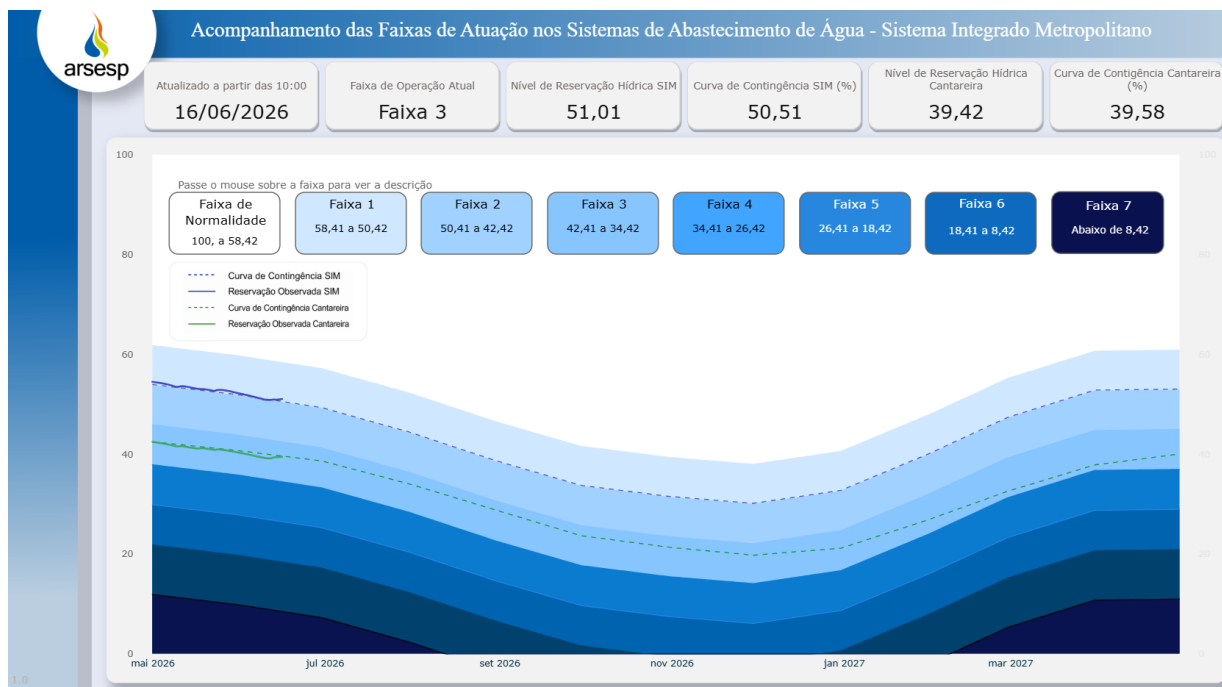
Data	Faixa 7	Faixa 6	Faixa 5	Faixa 4	Faixa 3	Faixa 2	Faixa 1
30/04/2026	11,90	21,90	29,90	37,90	45,90	53,90	61,90
31/05/2026	9,80	19,80	27,80	35,80	43,80	51,80	59,80
30/06/2026	7,20	17,20	25,20	33,20	41,20	49,20	57,20
31/07/2026	2,30	12,30	20,30	28,30	36,30	44,30	52,30
31/08/2026	-3,50	6,50	14,50	22,50	30,50	38,50	46,50
30/09/2026	-8,40	1,60	9,60	17,60	25,60	33,60	41,60
31/10/2026	-10,60	-0,60	7,40	15,40	23,40	31,40	39,40
30/11/2026	-12,00	-2,00	6,00	14,00	22,00	30,00	38,00
31/12/2026	-9,40	0,60	8,60	16,60	24,60	32,60	40,60
31/01/2027	-2,10	7,90	15,90	23,90	31,90	39,90	47,90
28/02/2027	5,20	15,20	23,20	31,20	39,20	47,20	55,20
31/03/2027	10,70	20,70	28,70	36,70	44,70	52,70	60,70
30/04/2027	10,90	20,90	28,90	36,90	44,90	52,90	60,90

3.5 Representação Gráfica das Faixas de Atuação

A Figura 4 apresenta, de forma integrada, a Curva de Contingência do SIM e as respectivas Faixas de Atuação para o ciclo hidrológico vigente, permitindo visualizar a evolução das condições de reservação e seu enquadramento ao longo do tempo.

Como as Faixas de Atuação são construídas a partir de deslocamentos paralelos da Curva de Contingência do SIM, seus limites variam ao longo do ano, acompanhando a sazonalidade hidrológica dos sistemas produtores.

Figura 4 – Curvas de Contingência e Faixas de Atuação



Importante destacar que as medidas operacionais associadas às Faixas de Atuação possuem caráter preventivo, gradual e proporcional às condições de disponibilidade hídrica observadas. O enquadramento em determinada faixa não implica, por si só, a adoção automática de rodízio ou interrupções generalizadas do abastecimento.

3.6 Critério de Enquadramento dos Sistemas Produtores

O enquadramento da situação hídrica é realizado mediante comparação entre os volumes úteis observados do Sistema Integrado Metropolitano e do Sistema Cantareira e os limites das respectivas Faixas de Atuação correspondentes à data de avaliação.

Para fins de monitoramento e avaliação pelo Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, considera-se a condição mais restritiva observada entre o Sistema Integrado Metropolitano e o Sistema Cantareira.

Esse critério prudencial decorre da relevância estratégica do Sistema Cantareira para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo e busca assegurar que situações de maior criticidade em qualquer dos sistemas sejam prontamente incorporadas às avaliações técnicas e às medidas de gestão da segurança hídrica.

3.7 Atualização e Monitoramento do Enquadramento

O acompanhamento das Faixas de Atuação será realizado diariamente, sendo seus resultados disponibilizados no [Painel de Monitoramento das Faixas de Atuação](#), que subsidiará as avaliações do Comitê, a elaboração dos Boletins Conjuntos de Situação Hídrica e, quando necessário, a emissão de Notas de Recomendação Técnica.

4. ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA HÍDRICA

4.3 Avaliações do Comitê

O Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica realizará avaliações mensais destinadas ao acompanhamento contínuo das condições de segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo.

As avaliações considerarão as condições hidrológicas e operacionais observadas, a evolução das reservas, o enquadramento dos sistemas produtores nas respectivas Faixas de Atuação e a necessidade de manutenção ou ajuste das medidas operacionais em vigor.

Sempre que alterações relevantes nas condições hidrológicas ou operacionais justificarem reavaliação tempestiva da situação hídrica, o Comitê poderá realizar avaliações extraordinárias, mediante motivação técnica.

4.4 Boletins Conjuntos de Situação Hídrica

Os resultados das avaliações do Comitê serão divulgados por meio de Boletins emitidos conjuntamente pela ARSESP e pela SP-ÁGUAS.

Os boletins serão publicados até o último dia útil de cada mês e apresentarão, de forma consolidada, as condições de disponibilidade hídrica dos sistemas produtores, seu enquadramento nas Faixas de Atuação e outras informações relevantes ao acompanhamento da situação hídrica.

4.5 Notas de Recomendação Técnica

Quando as avaliações realizadas pelo Comitê indicarem a necessidade de recomendar a manutenção ou a alteração da Faixa de Atuação de referência e das respectivas medidas operacionais previstas na Deliberação ARSESP nº 1.813/2026, poderá ser emitida Nota de Recomendação Técnica.

As Notas de Recomendação Técnica constituem documentos de caráter técnico, consultivo e não vinculante, destinados a formalizar as recomendações do Comitê e conferir transparência aos fundamentos que as motivaram, sem substituir as competências legais e regulatórias atribuídas aos órgãos e entidades envolvidos.

4.6 Atualização da Metodologia para Ciclos Hidrológicos Futuros

A metodologia de monitoramento das condições de segurança hídrica possui caráter dinâmico e está sujeita a aperfeiçoamento contínuo, à medida que novas informações, dados e ferramentas analíticas se tornem disponíveis.

As Curvas de Contingência são construídas a partir de premissas hidrológicas e operacionais que buscam representar, da forma mais adequada possível, as condições esperadas de disponibilidade hídrica ao longo de cada ciclo. Nesse processo, poderão ser avaliados diferentes referenciais hidrológicos, incluindo séries históricas específicas, conjuntos de anos representativos, médias históricas, a Média de Longo Termo – MLT e percentuais da MLT, entre outras abordagens tecnicamente justificadas.

A incorporação gradual de novos conhecimentos hidrológicos, modelos de previsão e ferramentas analíticas constitui processo natural de aprimoramento metodológico e busca aperfeiçoar a capacidade de monitoramento e antecipação de cenários de escassez hídrica, sem representar alterações abruptas de seus princípios fundamentais de prevenção, transparência, previsibilidade e segurança hídrica.

Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica - SP-Águas/Arsesp

Sergio Henrique Carreiro Bernardes

Gerente de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (ARSESP)

Luiz Antônio de Oliveira Junior

Superintendente de Fiscalização de Saneamento Básico (ARSESP)

Luiza Kaschny Borges Burgardt

Superintendente de Regulação de Saneamento Básico (ARSESP)

André Luiz Sanchez Navarro

Superintendente de Segurança Hídrica (SP-ÁGUAS)

Claiton de Jesus Barbosa

Superintendente de Regulação (SP-ÁGUAS)

Josielton da Silva Santos

Gerente de Monitoramento Hidrológico (SP-ÁGUAS)